

Обзор программного продукта JetBrains Rider

1. Общая характеристика

JetBrains Rider является интегрированной средой разработки (IDE), разработанной компанией JetBrains. Основное назначение программы заключается в разработке приложений на платформе .NET.

Rider используется для создания различных типов программ: настольных приложений, веб-приложений, библиотек и сервисов. Также среда разработки применяется при создании игр и поддерживает работу с такими технологиями, как Unity, Unreal Engine и Godot

Основными языками программирования, с которыми работает Rider, являются C#, F# и Visual Basic .NET. Кроме того, IDE поддерживает языки и технологии, которые часто используются вместе с .NET, в том числе JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, XML, JSON, SQL и другие.

Rider является кроссплатформенной программой. Он может работать в операционных системах Windows, macOS и Linux

Одной из особенностей Rider является объединение возможностей платформы IntelliJ IDEA и инструментов ReSharper. Благодаря этому программа предоставляет разработчику средства анализа исходного кода, навигации по проекту, рефакторинга и автоматического исправления ошибок

2. Необходимое программное и аппаратное обеспечение

Для работы Rider требуется компьютер с процессором архитектуры x86_64 или ARM64 и как минимум четырьмя ядрами.

Минимальные требования к оперативной памяти составляют 8 ГБ, из которых около 3 ГБ должны быть доступны для процессов IDE. Для установки программы необходимо около 10 ГБ свободного места на диске. Минимальное поддерживаемое разрешение экрана составляет 1280 на 720 пикселей.

Rider поддерживает Windows 10 и Windows 11, современные версии macOS, а также ряд дистрибутивов Linux. Для разработки конкретного типа приложения могут дополнительно потребоваться соответствующие SDK, среды выполнения и средства сборки

Для проектов Unreal Engine дополнительно используются Unreal Engine и необходимые инструменты Microsoft

3. Основные функции программы

Создание и открытие проектов

Rider позволяет создавать новые проекты, открывать существующие решения и проекты .NET, а также работать с исходным кодом уже существующих программ

Среда поддерживает различные типы проектов .NET, включая приложения, библиотеки, веб-приложения и сервисы. Также можно работать с проектами Unity и другими игровыми проектами

Написание и редактирование кода

В Rider имеется интеллектуальный редактор исходного кода. Он предоставляет автоматическое дополнение кода, подсветку синтаксиса, автоматическое добавление необходимых пространств имён, подсказки и другие функции, упрощающие программирование

IDE постоянно анализирует код во время его написания. Это позволяет обнаруживать возможные ошибки и проблемы ещё до запуска или компиляции программы.

Форматирование и рефакторинг

Rider позволяет автоматически форматировать исходный код в соответствии с заданными правилами

Также программа предоставляет инструменты рефакторинга. Например, можно переименовывать классы и методы, изменять структуру кода, выделять отдельные методы и перемещать элементы программы. Это позволяет изменять структуру проекта без необходимости вручную исправлять все связанные участки кода

Анализ кода

Одной из важных функций Rider является статический анализ кода. Программа проверяет исходный код во время работы и сообщает об обнаруженных ошибках, потенциальных проблемах и нарушениях принятых правил.

В актуальной версии Rider доступно более 2500 инспекций кода. Для многих найденных проблем предлагаются автоматические исправления

Запуск и сборка проекта

Rider позволяет запускать приложения непосредственно из среды разработки. Для разных проектов можно создавать отдельные конфигурации запуска.

Сборка проекта также выполняется из IDE. При этом Rider использует соответствующие инструменты платформы .NET и выбранной системы сборки

Кроме обычных проектов, современные версии Rider позволяют запускать отдельные файлы C# без создания полноценного проекта с файлом .csproj

Отладка

В Rider имеется встроенный отладчик. Он позволяет запускать приложение в режиме отладки, устанавливать точки останова, пошагово выполнять программу и отслеживать значения переменных.

Также можно создавать условия для точек останова, просматривать стек вызовов, потоки и вычислять выражения во время выполнения программы.

Общий процесс отладки выглядит следующим образом:

1. создаётся конфигурация запуска
2. в нужном месте программы устанавливается точка останова
3. приложение запускается в режиме отладки
4. выполнение программы останавливается на установленной точке
5. разработчик анализирует значения переменных и пошагово выполняет код
6. после исправления ошибки выполнение программы продолжается

В Rider также поддерживается Hot Reload, который в некоторых сценариях позволяет изменять код во время приостановленной отладки и продолжать работу без полного перезапуска приложения.

Тестирование

Rider поддерживает запуск и отладку модульных тестов. В частности, поддерживаются NUnit, xUnit.net и MSTest.

Результаты тестирования отображаются непосредственно в IDE, что позволяет быстро определить, какие тесты были успешно пройдены, а какие завершились с ошибкой

Работа с системами контроля версий

Rider имеет встроенную поддержку систем контроля версий. В частности, программа позволяет работать с Git.

С помощью IDE можно просматривать изменения файлов, сравнивать версии, создавать коммиты, переключаться между ветками и отправлять изменения в удалённый репозиторий.

Также имеется визуальный инструмент для разрешения конфликтов при слиянии изменений.

Работа с базами данных

В Rider имеются инструменты для работы с базами данных и SQL. Можно подключаться к базам данных, выполнять SQL-запросы, просматривать и изменять структуру таблиц и данные.

SQL-редактор поддерживает подсветку синтаксиса, автодополнение, анализ кода и форматирование запросов.

Работа с пакетами и дополнительными инструментами

Rider поддерживает управление пакетами NuGet. Это позволяет добавлять в проект необходимые библиотеки и управлять их версиями непосредственно из среды разработки.

Функциональность Rider также может расширяться с помощью плагинов. Они позволяют добавлять поддержку дополнительных технологий и инструментов

4. Типовой процесс разработки в Rider

Работа над программным проектом в Rider выглядит примерно так:

1. Создание нового проекта или открытие существующего.
2. Написание исходного кода.
3. Проверка кода встроенными средствами анализа.
4. Форматирование и исправление найденных проблем.
5. Сборка проекта.
6. Запуск приложения.
7. При необходимости запуск отладки и поиск ошибок.
8. Выполнение модульных тестов.
9. Сохранение изменений в системе контроля версий Git.
10. Создание коммита и отправка изменений в удалённый репозиторий.

Таким образом, основные этапы разработки можно выполнять в одной программе, не переходя постоянно между разными инструментами

5. Вывод

JetBrains Rider представляет собой полноценную среду разработки для платформы .NET. Программа содержит основные инструменты, необходимые разработчику: редактор кода, средства анализа и форматирования, рефакторинг, сборку, запуск и отладку программ, тестирование и работу с системами контроля версий.

Rider подходит для разработки различных типов программ, включая настольные и веб-приложения, библиотеки, сервисы и игры. Кроссплатформенность позволяет использовать одну и ту же среду разработки в Windows, macOS и Linux

Для разработки программного обеспечения Rider может использоваться как основная среда, в которой выполняются практически все основные этапы работы над проектом, от написания исходного кода до его тестирования и публикации изменений в репозитории.